日本储能市场实证：价格路径与执行捕获

同一条价格路径先约束电池动作，再决定真实结算现金；策略价值取决于兑现了多少机会，以及机会没有兑现时的损失。

本册的主线是一座2MW/8.14MWh电站如何经过价格观察、日内调度与事前判断，把市场机会变成交易现金。中部2026年1月1日至10月5日的278天作为连续示例，其余东京、关西、九州、东北用于观察地域差异；10月只有5天。

铭牌8.14MWh对应约4.07小时的额定时长。现货日内研究只使用10%至90%的SOC、88%往返效率、每天首尾10%SOC及最多一次等效完整循环；等效循环按电池侧放电量与铭牌容量比较。库存与效率等设置是研究情景，无经验校准，不代表每座实际项目的运行参数。

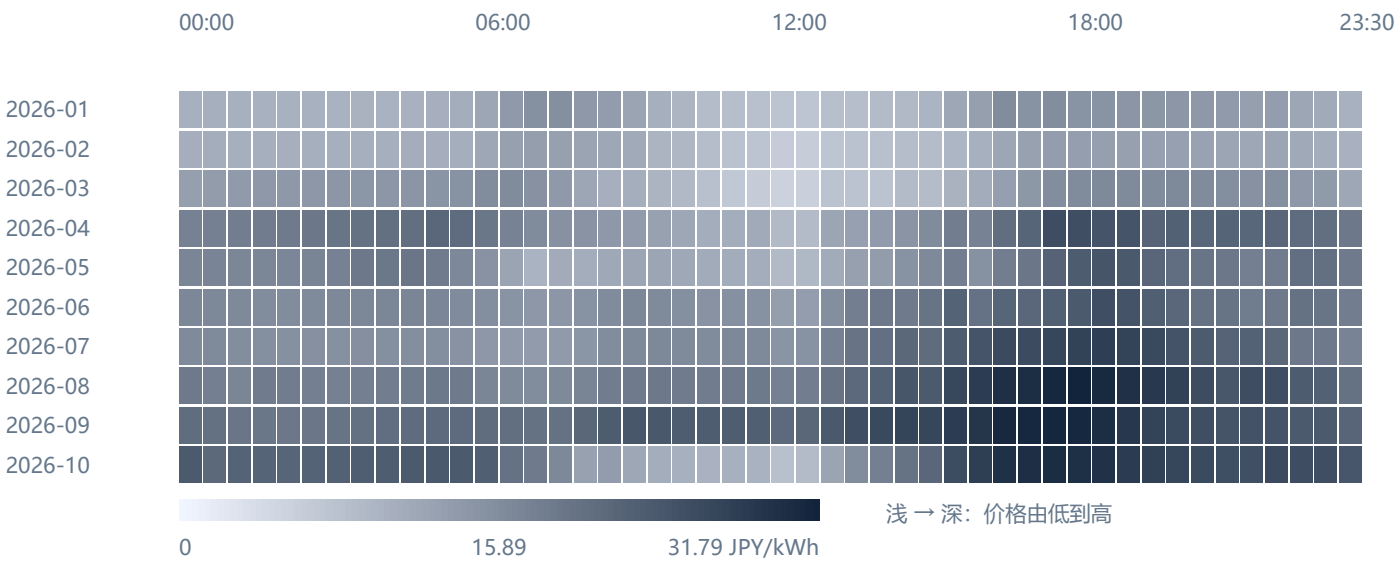
现货日内优化把库存离散成80个间隔，用动态规划逐槽选择充电、放电或不行动，使当天卖电减买电最大。在这个共同边界下，已知48槽实际价格的路径是机会基准；事前策略仍用相同约束产生计划，现金必须在真实价格下重新结算。

一、先看价格结构，再看具体一天

一张月均图回答的是价格经常在哪些时段出现，不能回答明天在哪些时段交易。先把278天的价格按月份、时段、波动和日历分别展开，才能知道策略能借助什么结构，以及还剩下哪些不确定性。

中部每月各半小时时段的均价（JPY/kWh）

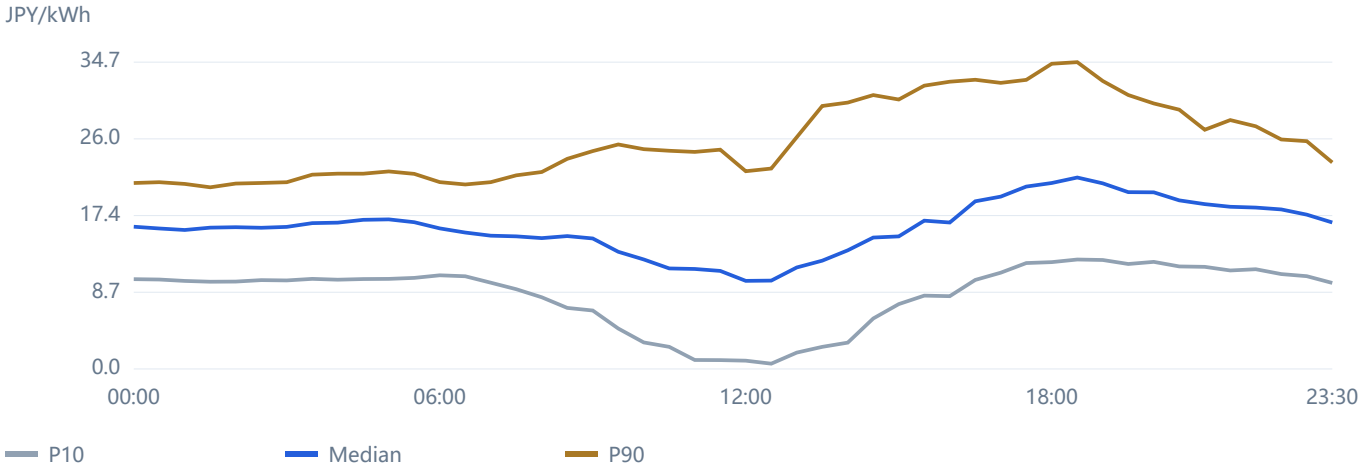
2026年1月1日至10月5日中部实际价格；每格是同月同半小时槽的平均值，色域从0起。



先横向比较同月的午间与傍晚，再纵向比较同一槽跨月的价格水平。冻结月槽数据中，2月12:30均价6.08、18:00为13.20 JPY/kWh；8月同两槽为18.12和31.79，后者也是全图最高格。这显示午间到傍晚的价差结构和整体价格水平都会随月份变化。每格是同月多天平均，不是一条可直接下单的日路径；10月只有5天，也不能据此判断完整10月的季节特征。 横轴均为日本时间；平均值隐藏日与日之间的波动，下一图用分位数展开。

同一半小时槽的历史价格分位数（JPY/kWh）

中部2026年1月1日至10月5日的278天、13,344个实际价格槽；每个半小时槽跨日分别取P10、中位数与P90。

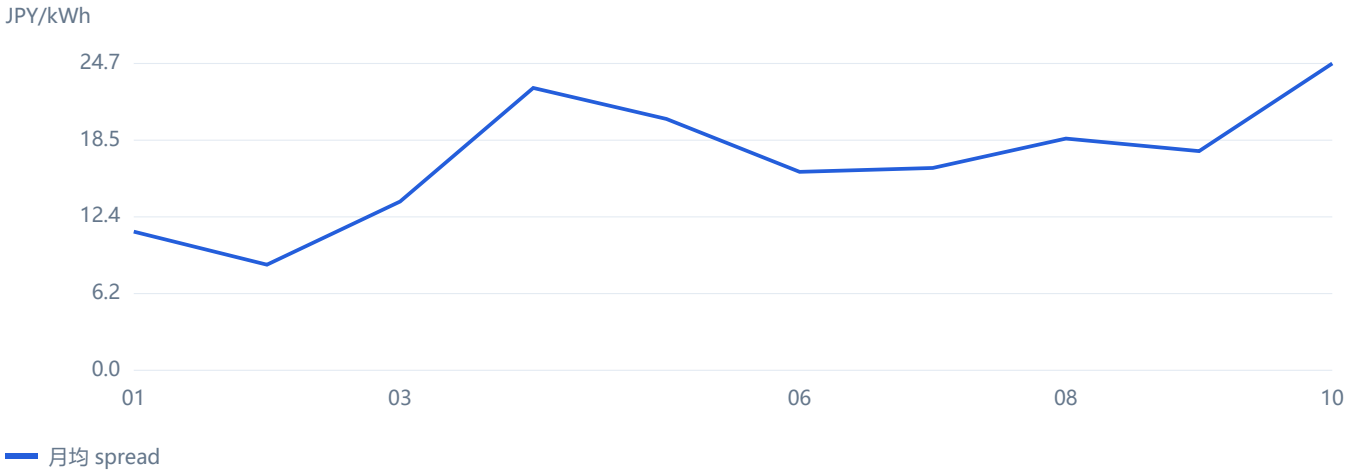


先看中位数的日内形状，再看P10与P90之间的宽度；12:00中位数约9.97 JPY/kWh，18:30约21.66 JPY/kWh。高低时段的中位数差说明典型日内结构，分位数间距则显示同一时间槽在不同日可能偏离这一结构。三条线属于跨日统计，策略仍须在每个具体交割日前判断当天是否沿用这种形状。 P10与P90不是未来预测区间，也不能拼成同一天的低价和高价路径。

典型的日内形状并非在每个月都一样强。最高价减最低价用来衡量机会尺度，工作日与周末比较则区分价格水平和价差；两者都保留为观察指标，不能代替实际调度。

中部月均日内最高价与最低价之差（JPY/kWh）

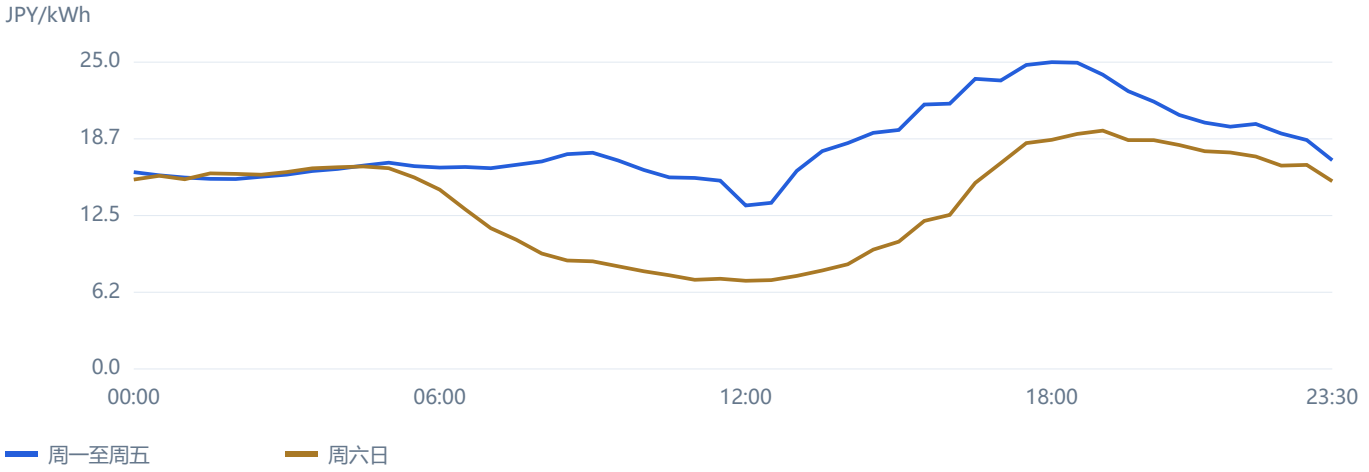
每一天先求48槽最高价减最低价，再按月取平均；仍是2026年中部278天价格窗口。



先比较各月价差尺度：4月为22.74 JPY/kWh，2月为8.51 JPY/kWh，10月五天样本为24.71 JPY/kWh。该指标只回答一天内最高与最低价格相隔多远，不回答高价持续多久、低价是否先于高价，以及电池能否覆盖这些时段。它有助于解释为什么某些月份理论机会更大，真正的现金仍需经过功率、库存和效率约束。 10月是截至5日的样本；不能把日内价差乘铭牌容量当成毛套利。

中部工作日与周末的同槽均价（JPY/kWh）

中部2026年1月1日至10月5日278天，工作日198天与星期六、星期日80天；同槽平均价，未单列节假日。



先比较相同时刻两条均价线，工作日整体均价18.25 JPY/kWh，高于周末13.62 JPY/kWh。两组日均最高最低价差却较接近，分别为16.69与15.36 JPY/kWh，说明价格水平较高与可利用价差较大是两个不同问题。日历可以提供预测线索，但不能独自确定固定时间套利必然更赚钱。 此处周末仅指星期六和星期日，组间差异是历史相关性，不是因果估计。

大幅价差还需要持续时间

中部窗口中，价格至少30 JPY/kWh的槽约占7.5%，低于或等于5 JPY/kWh的槽约占4.4%。高价连续段的中位时长为1.5小时，低价段为2.5小时；这提示机会并非总能覆盖名义四小时库存。阈值30和5只是帮助观察高低价持续性的研究选择，无经验校准。

区域	2025同期日内价差中位数	2026窗口日内价差中位数
中部	10.98	15.32
东京	8.94	14.59
关西	11.37	14.29
九州	12.36	14.44
东北	11.35	18.02

表中均为JPY/kWh；2025只取1月1日至10月5日，与2026窗口对齐。东北价差中位数由11.35至18.02，中部由10.98至15.32，说明变化幅度因地区而异；这仍是价格统计，下一章才把具体价格交给同一电池。

价格结构说明哪里值得观察，却没有显示库存如何穿过48个槽；下面沿同一个普通日连续看价格、动作、库存和现金。

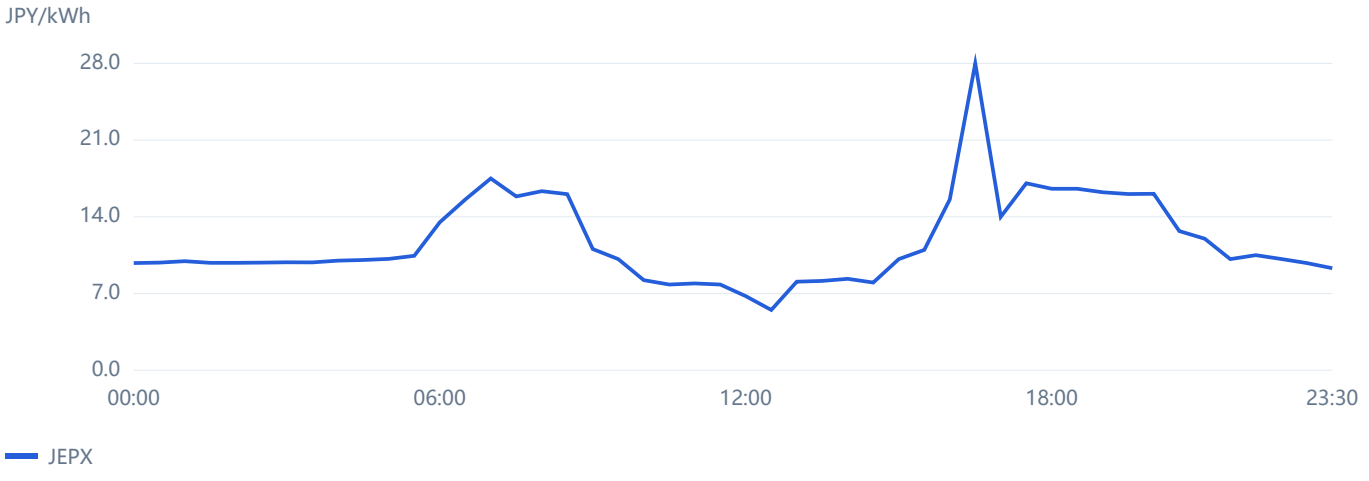
二、一条可行路径怎样把价差变成现金

代表日取中部2026年1月19日，其已知价毛套利接近样本中位位置。以下价格、功率、SOC与累计现金四图全部来自同一80间隔离散动态规划（DP）路径：2MW/8.14MWh、88%往返效率、SOC10%–90%、日首10%→日末10%，每日最多一次等效完整循环。功率图中的正负动作、槽末库存和69,624.15 JPY现金均属于这条路径。

充电、持有、放电、恢复只是一组直觉阶段，不是这一天的四个真实分段。此日可以有晨间与午后多次动作；四图仍按同一日本时间轴展开全部48槽，价格解释想买卖的时点，功率给实际动作，SOC检验边界，累计现金检验结果。

普通日价格：中部2026年1月19日（JPY/kWh）

中部2026年1月19日，同一2MW/8.14MWh的80间隔DP、88%往返效率、10%→10%首尾SOC；按已知价毛套利中位位置选日，后续三图为同一路径。



先定位12:30的5.50 JPY/kWh与16:30的28.00 JPY/kWh，再将这些时间与下一图的充放电动作对应。这个代表日的可行调度产生69,624.15 JPY毛套利，选择它是因为收益接近历史中位位置，便于观察普通机会日如何运作。价格峰谷说明为什么想买卖，下一图回答功率约束下实际买卖多少。 “普通日”是按模型收益位置选择的代表，不是将多天平均后虚构的一天。

同一普通日的电网侧充放电功率（MW）

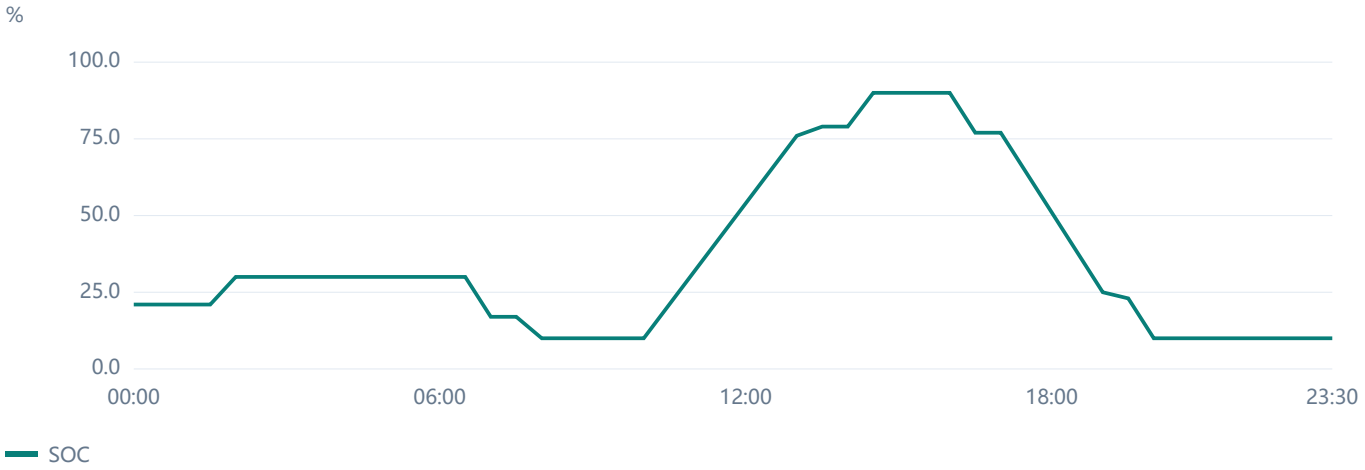
中部2026年1月19日同一80间隔DP、首尾SOC10%的路径；负功率为从电网买电，正功率为向电网卖电，动作按半小时槽执行。



先读零线两侧的符号，再回到价格图核对动作发生的时段；负值表示买电，正值表示卖电。图中部分充电功率约1.91MW、放电功率约1.99MW，均低于2MW上限，这是库存离散网格和效率共同约束后的动作。每个半小时动作的功率乘0.5小时才是电网侧买卖电量，不能把纵轴MW直接当作收入。 图中的正负表示电网交换方向，不表示储能资产自身的损益正负。

同一普通日的槽末荷电状态（SOC，%）

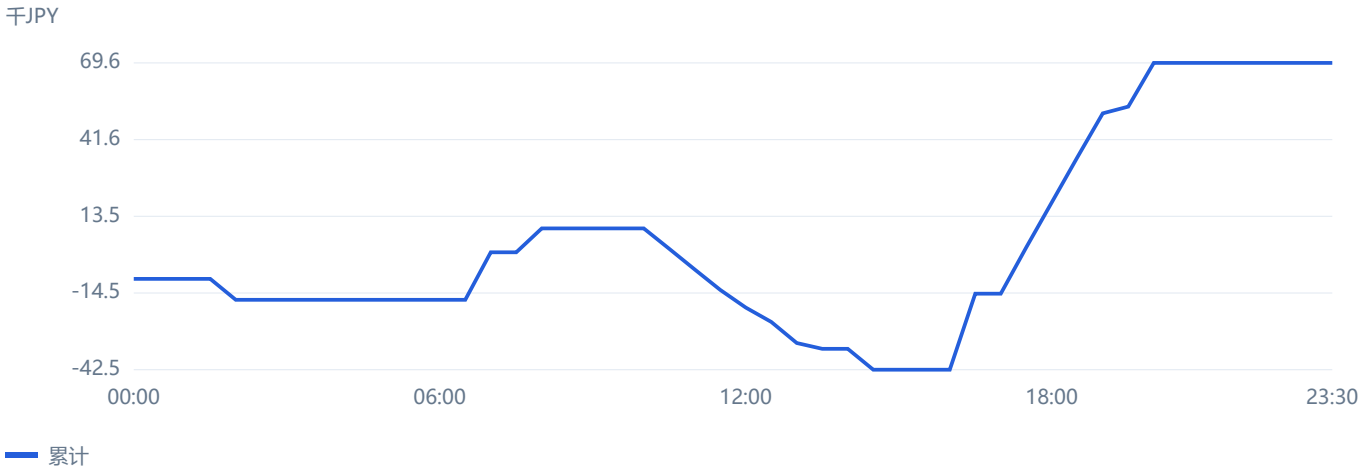
中部2026年1月19日同一DP路径，曲线为每槽动作后的SOC；日首与日末均10%，可用范围10%–90%。



先看曲线是否始终留在10%至90%区间，再顺着充电上升、放电下降的段落与功率图对应。首个点为第一槽结束后的21%，初始库存是10%，两者处于不同时间边界；日末回到10%使本日收益不靠额外卖掉跨日库存增加。达到90%后，即使价格仍低也不能继续买入，库存约束正是价格机会不能全额兑现的原因。 8.14MWh是铭牌容量；10%–90%可用区间只有铭牌的80%，不能将铭牌“四小时”理解为所有时刻都可连续卖出四小时。

同一普通日的累计毛套利现金（千JPY）

中部2026年1月19日同一DP路径；每槽真实价格下卖电减买电并累计，日首/日末SOC10%，未扣项目费用。



先看充电时累计现金下降，再看放电时回升；当日先后产生68,648.48 JPY买电支出与138,272.63 JPY卖电收入。曲线最后落在69.62千JPY，即69,624.15 JPY毛套利，说明资金须先支持买电，收益再由后续卖电实现。往返效率88%已改变买卖电量，这个现金终点尚未扣市场手续费、聚合、网络、固定运维或资本支出。 累计曲线是本日交易现金的模型结算，不是银行余额，也未包含融资或项目建设资金。

已知价代表日	买电支出（JPY）	卖电收入（JPY）	毛套利（JPY）
低机会：2026-02-06	73,561.55	91,754.14	18,192.59
普通：2026-01-19	68,648.48	138,272.63	69,624.15
高机会：2026-10-03	69.42	154,622.06	154,552.65

低、普通、高代表按已知价机会约P5、中位和P95位置选择，各自仍是一条真实日期的完整价格路径。高机会日只需要很低买电支出，也不意味着所有高价日都能复制：结果同时取决于当天低价、可充库存和后续高价的先后关系。三日仍是卖电减买电的毛套利，不含市场或项目费用。

这一组路径知道当天全部价格；当交易者只能用过去信息判断未来时，同样可行的动作会在真实价格下得到不同现金。

三、先形成计划，再用实际价格结算

2025年价格用于特征预热和初始训练，2026年1月1日至10月5日278天进入样本外评价。策略在交割日前一天08:00形成价格输入，不能读取交割日未来价格。28日中位数取此前28个已交割日的同槽中位数；Ridge使用时段、星期、年内周期与周末标记，过去1、2、7天同槽价和近7/28天价格统计及日历交互，只用训练数据标准化，并在每月开始前用截至上月的数据扩大训练。

研究的信息可得范围按市场时序约定，将交割日前一天的交割价格视为已知，但没有重建每次历史发布和修订版本。Ridge正则参数固定为100，未在此处寻优；预测参数属于研究情景，无经验校准。成交假设为计划电量全部按真实区域价结算，尚未加入流动性、偏差或现场执行限制。

中部策略合计：同一资产的真实结算毛套利（百万JPY）

中部2026年1月1日至10月5日278天；同一2MW/8.14MWh、DP调度边界，策略计划由各自信息集形成，现金均按实际价格结算。



先把已知价21.01百万JPY视为同约束的机会基准，再比较两条事前策略的真实结算金额：中位数策略14.31百万JPY、Ridge策略15.02百万JPY。它们分别捕获68.1%与71.5%，Ridge整体多兑现约0.70百万JPY，但两者仍存在亏损日。柱高衡量的是计划在真实价格下兑现的现金，选策略需要同时观察捕获率、亏损和时间稳定性。 “已知价”不是可实施的预测策略；全部柱为毛套利，未扣项目运营或资本费用。

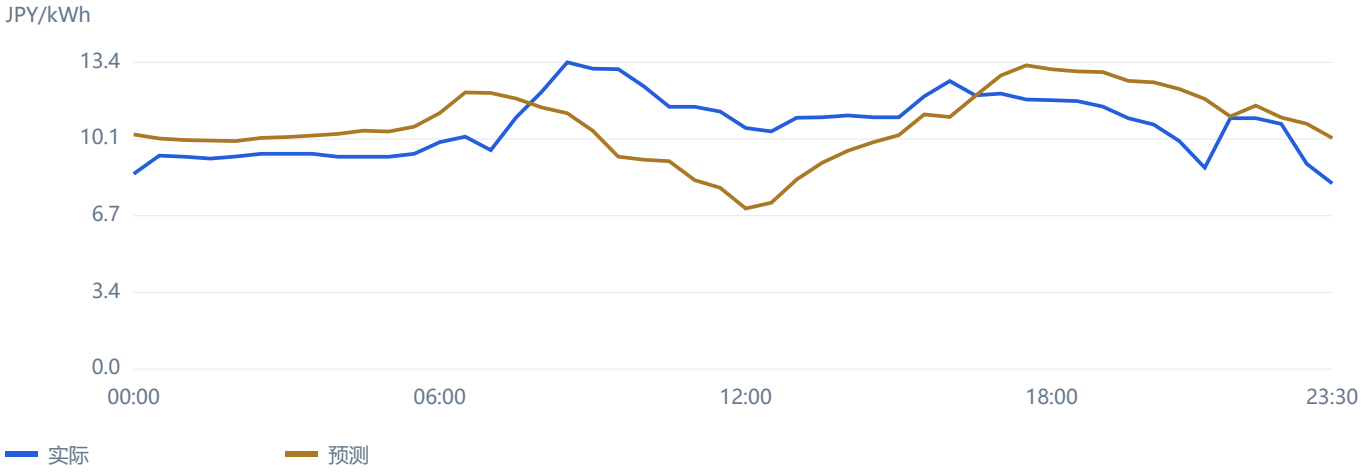
中部278天策略	平均绝对误差MAE（JPY/kWh）	捕获率	亏损日
已知价机会基准	不适用	100.0%	0
28日中位数	4.12	68.1%	22
Ridge	3.04	71.5%	18
不交易参照	不适用	0.0%	0

捕获率以同窗口结算毛套利除以已知价毛套利；MAE是平均绝对价格误差，本表对278天各48槽等权平均。它不衡量买卖动作的现金权重，也不把全窗正合计中的亏损日抵消掉。

下面定位一个具体失败实例：中部2026年2月25日，Ridge事前预测形成并锁定的同一DP调度，随后按实际价格结算。不是中位数策略，也不是事后按真实价重算最优动作。

中部2026年2月25日Ridge亏损日：预测与实际价格（JPY/kWh）

中部2026年2月25日Ridge事前价格预测生成同一受约束调度，再用当天真实价格结算。



先看实际交易时点的误差：12:00计划充电，预测7.04、实际10.57 JPY/kWh，购电更贵；17:30计划放电，预测13.32、实际11.82，卖电更便宜。这些动作仍按事前计划执行。该日预测目标23,696.34 JPY，实际卖电86,321.89低于买电93,153.09，毛套利−6,831.20 JPY；全日MAE仅1.60 JPY/kWh，仍不能判断关键动作是否覆盖买电和效率代价。 本图不展示功率；结算亏损来自按预测形成并冻结的同一调度，不是再次用真实价格优化后的收益。

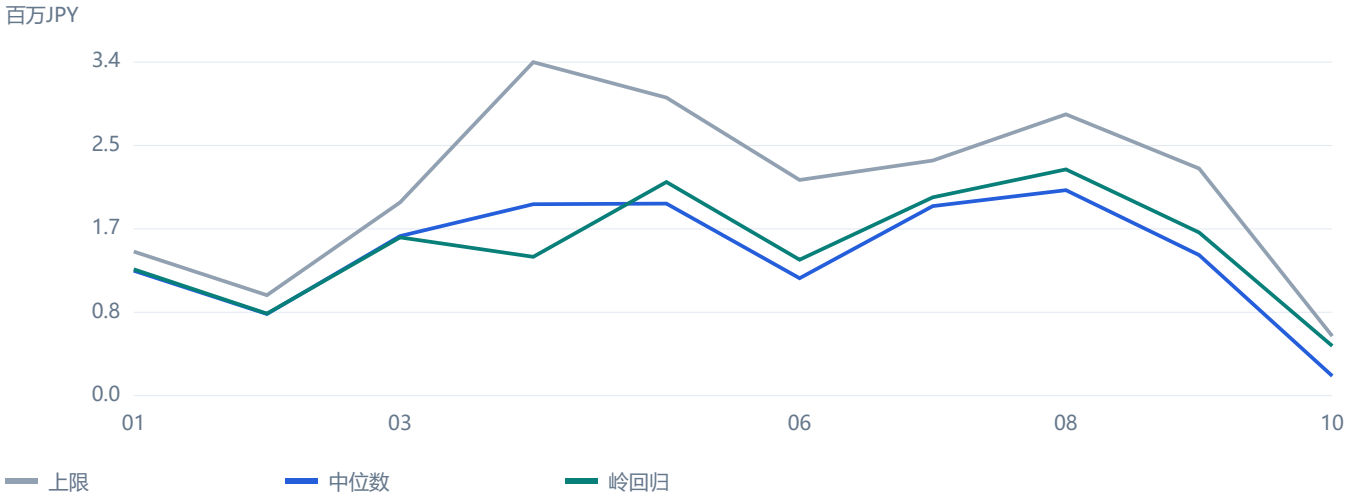
总量显示Ridge整体捕获略多，亏损日说明个别日期可能失败；接下来要确定这种优势和失效是否集中于某些月份或地区。

四、策略捕获能力会随市场阶段改变

月度金额把机会规模与执行结果放在同一窗口；月度捕获率则将机会规模作为分母。两张图一起读，才能区分某月收入低是市场机会变小，还是策略未能抓住当期机会。

同一中部资产的月度真实结算毛套利（百万JPY）

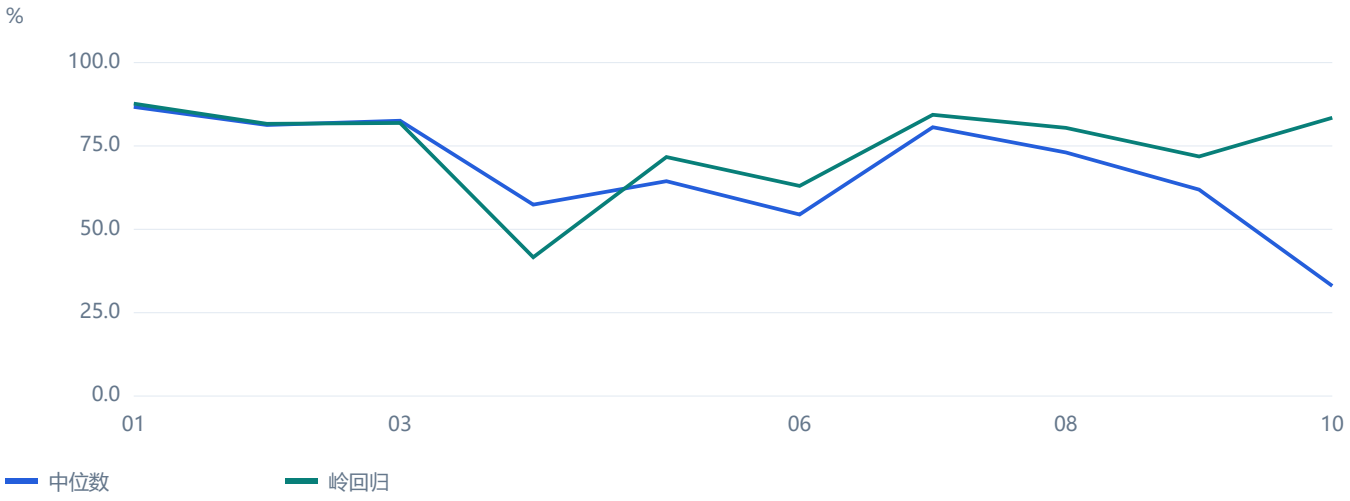
2026年1月1日至10月5日；已知价基准、28日同槽中位数策略、Ridge策略同约束调度，均以真实价格结算。



先在同月比较三条线，再看策略差距在哪些月份扩大；4月中位数策略约1.93百万JPY，高于Ridge约1.40百万JPY。整个278天窗口的Ridge合计15.02百万JPY虽高于中位数策略14.31百万JPY，月度表现却会反转，说明更好的整体策略也会遇到不适合自身预测结构的阶段。10月只有5天，其总额与完整月份并列时应同时考虑观察天数。 三条线均为卖电减买电的毛套利；差距不等于项目费用，已知价曲线只是比较基准。

月度机会捕获率：真实结算毛套利 / 已知价基准（%）

每月先合计策略真实结算毛套利和同约束已知价毛套利，再取两者之比。



先把月度捕获率与上一图的月度金额一起读；4月机会较大，但Ridge只捕获41.6%，低于中位数策略57.4%。全窗口两者捕获率分别为71.5%和68.1%，表明金额变化可以由机会规模和捕获能力共同造成。10月Ridge达到83.5%，但仅五天的表现还不足以证明稳定改善，运营评价需要连续观察策略相对当期机会的兑现程度。 捕获率是月度金额之比，不是逐日比率平均，也不是中标率、可利用率或预测准确率。

区域	已知价毛套利（百万JPY）	中位数捕获率	Ridge捕获率	Ridge亏损日
东京	21.30	61.0%	66.2%	19
中部	21.01	68.1%	71.5%	18

区域	已知价毛套利（百万JPY）	中位数捕获率	Ridge捕获率	Ridge亏损日
关西	19.69	67.9%	70.9%	13
九州	22.72	83.7%	86.2%	8
东北	26.32	83.8%	84.9%	10

同一方法跨区域的捕获差异很大：Ridge在九州约86.2%，在东京约66.2%。东北MAE约3.25 JPY/kWh，高于中部约3.04，但捕获率更高；这说明不同地区价格路径和机会结构也会改变现金对预测误差的敏感性，不能只按MAE给项目市场排序。

这组区域结果仍使用同一2MW/8.14MWh资产，不按每座公开电站容量缩放。它比较市场条件与策略在这些条件下的表现，未测量某家企业的实际调度能力。

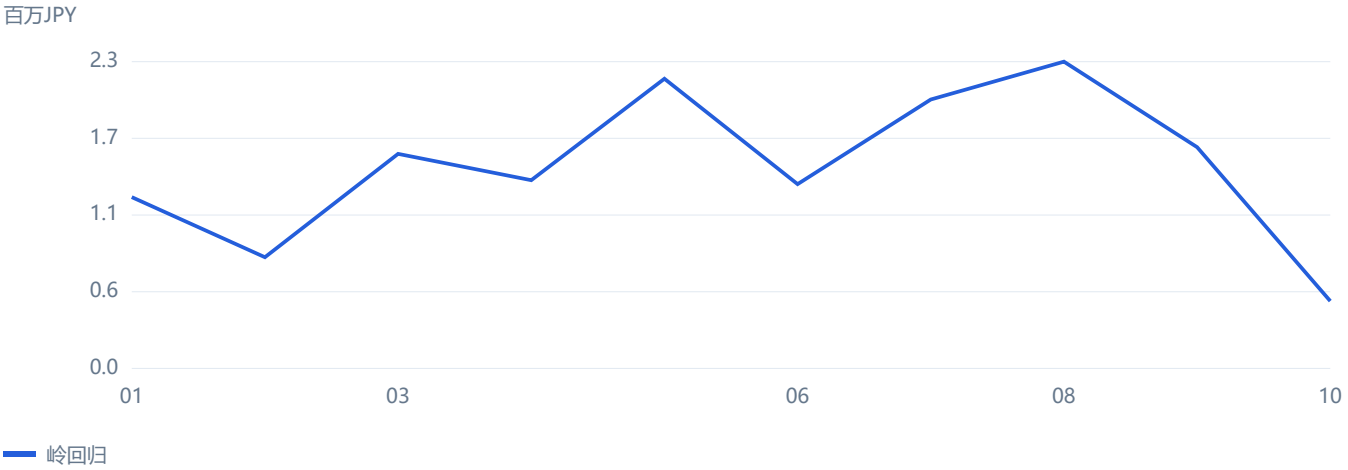
高捕获率解释了平均兑现能力，但经营资金要经过连续日和月；还需看收益集中和弱现金阶段。

五、正的样本合计仍可能伴随现金弱段

上一章比较策略是否捕获市场机会，本章转向交易现金在时间上的集中。保留同一Ridge月图，按每月实收毛套利和观察天数辨认强弱阶段，再用连续30日合计检验跨月的现金弱段；它们还不是扣费后的可支配现金。

Ridge策略月度毛套利：现金集中在哪些月份（百万JPY）

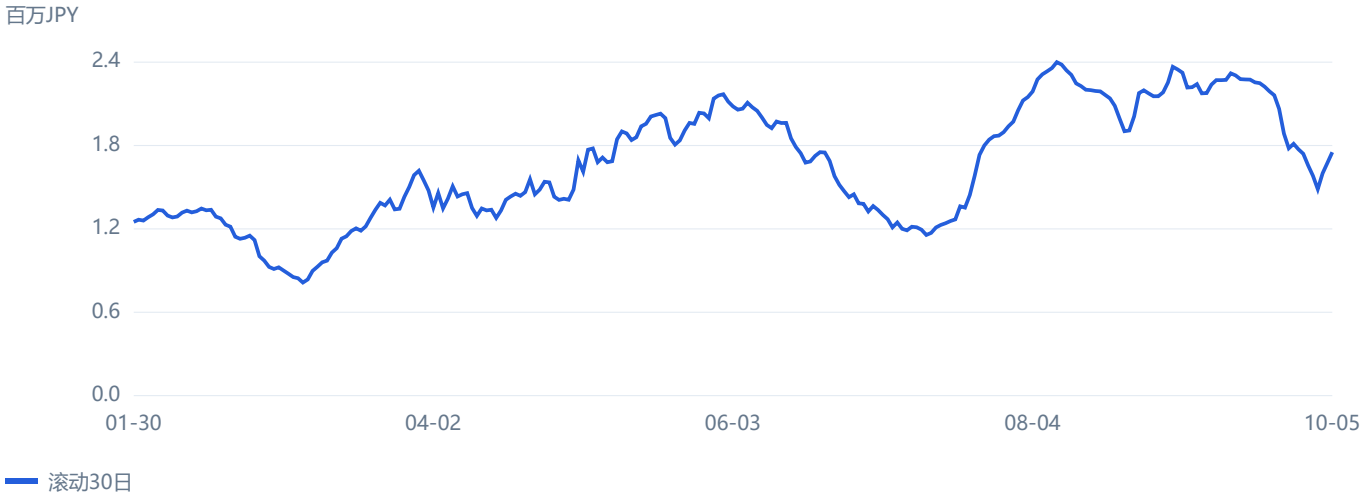
中部同一Ridge策略真实结算，2026年1月至10月5日；保留完整月份与部分月份的实际总额。



这次只看同一Ridge序列的月度资金规模，不重新比较三种策略。8月合计约2.28百万JPY；2月日均29,475 JPY，提示资金经过的弱收入阶段。10月合计约0.50百万JPY虽小，却只有5天，日均99,992 JPY；金额与天数一起读，才能辨别低月总额的原因。全窗收益为正也不代表每月可支配现金稳定，下一图继续检查跨月连续弱段。 这张图沿用策略比较中的Ridge现金，只改变观察问题；不表示新增模型结果。

Ridge策略连续30日毛套利（百万JPY）

对同一历史真实结算日序列计算截至各日的连续30日合计；不预测未来30日。



先沿日期看连续30日现金合计的上升与回落：首个完整窗口约1.24百万JPY，最后窗口约1.74百万JPY。窗口跨越日历月边界，能显示月图切开的持续强弱阶段。运营者需将这些弱段与买电周转、固定支出和债务支付日期并列，再判断资金缓冲是否足够；下面的表另外汇总亏损日和集中度。 相邻点共享29天数据；曲线平滑不等于未来收入确定，前29天也没有完整30日值。

同一中部Ridge历史序列	观察结果
最高收益的28天	贡献总毛套利24.4%
负毛套利日	18天
日毛套利绝对值不超过1,000 JPY	3天
历史块重采样P10 / P50 / P90	14.05 / 15.00 / 15.94百万JPY

历史块重采样在各月内随机抽取循环连续七日块，10月仅五天则用五日块，保留同一278天的月份构成。固定随机种子20261007，重复2,000次，得到历史合计情景P10/P50/P90为14.05/15.00/15.94百万JPY。这是同一历史窗口重新组合，不是未来年份置信区间，也没有加入多年天气或竞争变化。

收益集中并不自动否定策略，却会改变所需周转资金与对低收入期的承受能力。若要回答实际偿债风险，还须把费用、固定支出与债务支付日期放到同一现金时间轴，当前交易日序列提供的只是输入之一。

现金弱段之外还有另一种取舍：将功率与库存承诺给容量市场后，现货策略的可用资源会减少。

六、同一功率和库存不能承诺给两种用途

前文纯现货用10%→10%首尾SOC控制跨日库存；10%位于可用下界，缺少继续放电的能量，仍有吸收电能的充电空位。下面的双向预留比较改为50%→50%，在10%–90%范围内同时留出放电库存和充电空位。 “对称5分钟”指两个方向各有持续5分钟的能量余量，并按效率分别约束下界以上的能量、上界以下的空位；连续库存和功率共同决定可承诺资源。

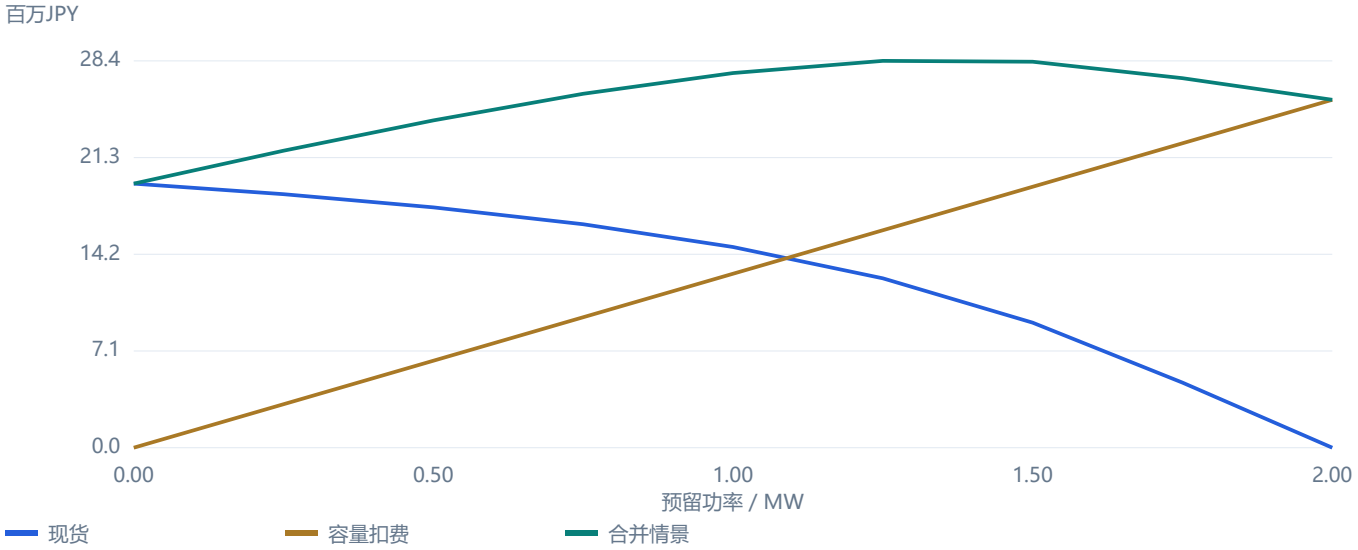
动态规划适合前文的单日离散动作；连续优化使预留功率及其库存余量能在共同资源中表达。它仍已知当天价格，只回答资源被占用的机会成本；逐步收到新价格与新状态后再重排计划的滚动优化研究，是下一步运营问题。

容量情景固定价3 JPY/ΔkW·30min、付费12小时、交付比例65%、手续费0.06；功率预留全天减少现货上限。12小时与65%是研究情景，无经验校准，与早期8小时、80%的收入尺度例子属于两组不同演示，不能当作观测到的入市改善或恶化。

5分钟库存余量也不等于完整履约验证。一次响应还涉及10秒响应、持续5分钟、通信、激活后的SOC恢复等要求；当前静态资源比较没有实际激活路径及处罚结算，组合线因此尚未回答实际项目能收到多少净现金。

容量预留增加时，现货机会与组合收入如何变化（百万JPY）

中部2026年1月1日至10月5日278天；2MW/8.14MWh连续LP，50%→50%首尾SOC，双向各5分钟库存余量；预留功率全天限制现货，容量按每天12小时、65%交付、3 JPY/ΔkW·30min支付。



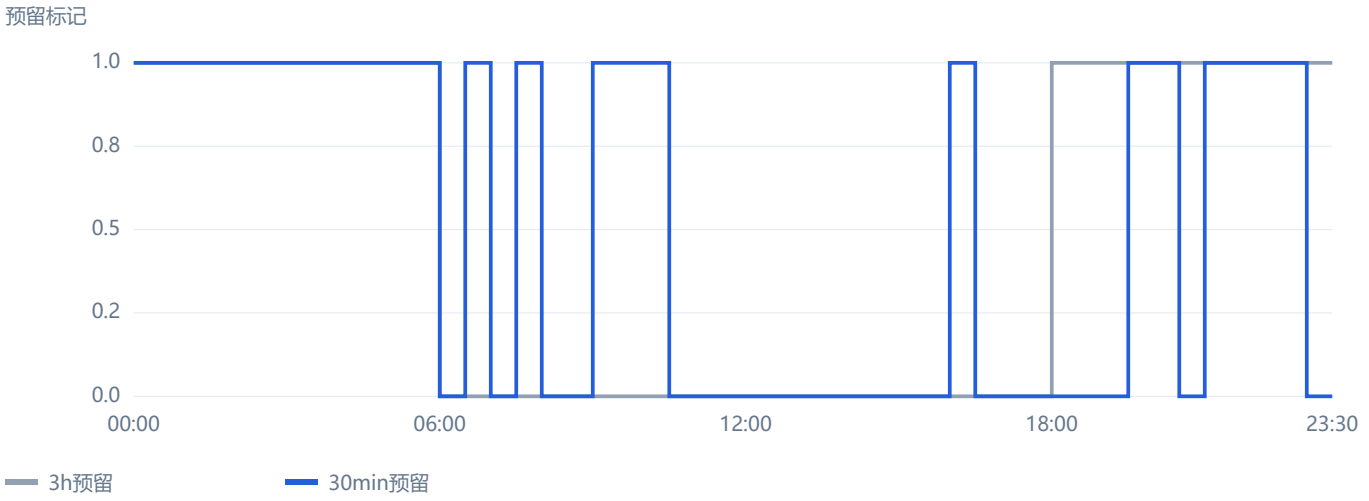
先看现货线随预留功率增加而下降，再看容量线和合计线：1MW预留使现货由19.36降至14.71百万JPY，牺牲4.65百万JPY现货机会，同时增加扣容量手续费后的12.75百万JPY容量情景收入。合计线在1.25MW处达到28.35百万JPY，说明新增容量收入最终会被越来越大的现货机会成本抵消。峰值只是在固定支付与库存假设下的资源分配结果，项目应比较同一资产被不同用途占用后的增量。 这一图的现货基线是50%首尾SOC的连续线性规划，不能与10%首尾SOC的离散动态规划 21.01百万JPY相减解释为预测损失；合计仅扣容量手续费，尚未扣全部经营费用。小于1MW的容量点需要聚合安排。

从预留多少，继续问预留在哪些时段

数量前沿固定全天减少现货功率；下面改为选择预留在哪些时段，普通日明确为中部2026年1月19日。总预留12小时、功率1MW和50%→50%的连续库存边界保持一致，只增加区块0/1选择：3小时粒度每次选六个连续槽，30分钟粒度每次选一个槽。较粗承诺可能连带占用现货价值较高的邻近时段。

中部2026年1月19日：相同12小时预留的区块选择

中部2026年1月19日，1MW、24个半小时槽，50%→50%首尾SOC及双向库存余量；连续库存相同，3小时与30分钟区块只改变0/1时段选择。



两条0/1标记表示各半小时槽是否预留1MW容量，不是充放电功率。两种方案都选12小时，但3小时选择会连带锁住邻近槽，30分钟可以逐槽选择；前者保留69,275.04 JPY现货毛套利，后者保留70,188.25，多出913.21 JPY。两者都与同日零预留70,465.31 JPY比较，差额只说明已知价格下时段选择的价值，不需把另一册价格图当成本册的现金输入。 0/1表示该槽是否预留容量，不是实际充放电功率；此连续优化基准70,465.31 JPY与前文离散动态规划普通日69,624.15 JPY分属不同边界。

同一粒度研究代表日	30分钟相对3小时多保留的现货毛套利
低机会：2026-02-06	381.50 JPY
普通：2026-01-19	913.21 JPY
高机会：2026-10-03	124.69 JPY

更细粒度提供时段选择自由，但金额由具体价格结构决定，不能按价差大小直接排序。普通日的70,465.31 JPY零预留基准是连续库存模型输出；前文69,624.15 JPY来自首尾10%的离散动态规划，二者不作同一机会损失的分母。

2026年3月14日起，一次调节力进入日前30分钟区块安排；一次价格上限在3月14日至8月31日为15 JPY/ΔkW·30min，9月1日起为10。若只在同一1MW、12小时、65%交付的日尺度情景中把计价数从15换为10，毛容量金额由234,000降至156,000 JPY，差78,000 JPY；这只是上限价格情景差，不是已发生的项目成交损失。

资源竞争已进入比较，下一项未解问题是：在同一调度与预留基线上扣除真实费用后，经营贡献还剩多少，并如何连接长期项目现金流。